

FineBI接入OpenClaw可行性方案探究

1. Quick Start

1.1 首先安装finebi-cli工具

代码块

```
1 npm install -g finebi-openclaw-skill@latest --  
  registry=https://registry.npmjs.org/
```

1.2 执行初始化引导

代码块

```
1 finebi-cli init
```

有两种认证方式：

1. 通过FINEBI_USERNAME和FINEBI_PASSWORD走单点登录接口认证
2. 通过fine-light-auth-token(暂不对外，私聊)插件，用FINEBI_LIGHT_AUTH_TOKEN获取认证token
 - a. /plugin/fine-light-auth-token/generate 生成临时auth-key（存redis的，重启就没了）
 - b. /plugin/fine-light-auth-token/login?fine-light-auth-token=xxx 获取fine-auth-token



fine-plugin-
com.fr.plugin.authtoken-1.15.zip
5.70KB



1.3 之后通过clawhub安装FineBI Skill

上架了clawhub，可以手动下载安装或者直接叫openclaw帮你装

<https://clawhub.ai/zsmj1994/finebi-skill>

finebi-skill — ClawHub

一个用于 OpenClaw 的 FineBI 技能，支持 npx 直接运行和插件体系，提供数据分析和可视化功能

开发验证自定义skill方式：

在.openclaw的workspace里面，新建skills文件夹，然后放到finebi-skills里面。



SKILL包.zip

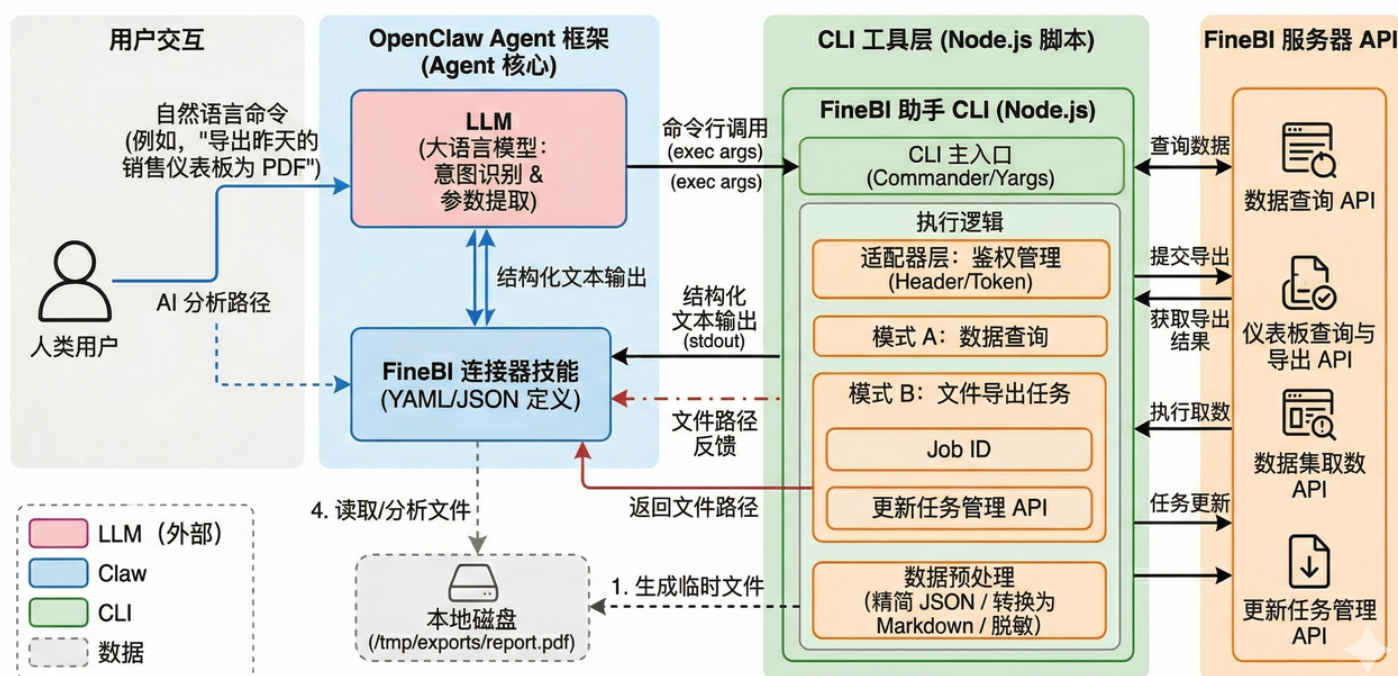
24.43KB



2. 方案

总体流程：该方案采用“指令触发-脚本执行-结果反馈”的闭环模式。CLI 负责重活（鉴权、流处理、容错），Skill 负责轻活（意图识别、参数提取）。

总体架构：通过 OpenClaw 技能 & Node.js CLI 的 FineBI 集成



2. 功能实现

2.1 核心CLI实现

功能：执行具体的 FineBI 操作。可以输入 `finebi-cli --help` 获取全部可用命令

输入：命令行参数 (如 `finebi-cli get-dashboard-user-info`)。

输出：

- **标准输出 (stdout)：**供 AI 阅读的精简 JSON 或 Markdown 表格，也可以输出文件流。
- **标准错误 (stderr)：**调试日志 (AI 通常会忽略)。
- **退出码 (Exit Code)：**0 表示成功，1 表示异常 (触发 AI 的错误处理逻辑)。

登录认证：

通过单点登录接口获取fine_auth_token，供调用 Restful API 时携带，从而保证不会越权。

2.2 OpenClaw Skill

定义：在 OpenClaw 中注册一个 Skill。

描述词：一个用于 OpenClaw 的 FineBI 技能，可提供数据分析和可视化功能。

技能介绍：该技能集成了 FineBI，能够通过自然语言实现数据分析、生成报告以及查询数据集等功能。

工具列表：get-dataset-info、preview-dataset-data、export-dashboard-pdf、export-dashboard-excel等等。

4. 接口设计

对外暴露接口的原则是只对外提供从FineBI中进行“读”操作的接口，禁止暴露“写”操作接口

命令 (Command)	说明 (Description)
数据集	
get-publick-datasets-list	获取公共数据的数据集列表，分页
preview-dataset-data	Preview dataset data with a limit of up to 100,000 rows (预览数据集数据，最多支持10万行)
get-dataset-info	Get a FineBI dataset info by tableName (通过表名获取对应的数据集信息)
search-my-datasets	搜索我的分析中自助数据集
query-dataset	根据过滤条件查询数据集
仪表板与平台目录	
export-dashboard-excel	Export a dashboard to Excel format (将仪表板导出为 Excel 格式)
export-dashboard-pdf	Export a dashboard to PDF format (将仪表板导出为 PDF 格式)
export-dashboard-image	Export a dashboard to image (PNG) format (将仪表板导出为 PNG 格式)
get-dashboard-user-info	Get current user information and their created dashboards (获取当前用户信息及其创建的仪表板)
search-my-dashboards	搜索我的分析下所有仪表板

get-dashboards-by-subject	Get the list of dashboards under a specific subject (获取特定主题下的仪表板列表)
get-dashboard-design-configure	获取仪表板的详细配置信息
get-entry-tree	获取平台目录树
get-published-subject-resources	根据平台目录节点的挂出信息，查询对应挂出主题的挂出资源
get-widget-data	根据仪表板id和组件id查询组件数据（接口很慢）
get-dashboard-style	获取仪表板样式配置
set-dashboard-style	设置仪表板样式配置（走草稿逻辑）

5. 案例

5.1 导出仪表板并生成分析报告

用户输入：查一下finebi里面的仪表板,分析解读一下合同金额柱形图这个仪表板（你可以先导出pdf然后再分析解读pdf），然后生成一个飞书云文档发给我。

刘荣鑫

看看finebi有哪些仪表板我能看

1 条回复

回复 刘荣鑫：看看finebi有哪些仪表板我能看

根据你的 FineBI 账户信息：

你能访问的仪表板列表

用户名：刘荣歆 (zsmj)

部门：董事会、财务部

角色权限：普通角色、次管角色

个人创建的仪表板（1 个）

名称	ID	创建时间
仪表板	3d42e4363f104fb096eb8661c6da2955	2026-07-29

发布管理下的共享仪表板

暂无可见仪表板 - 没有找到其他已发布或共享给你使用的仪表板

建议

目前你只能看到自己创建的这一个“仪表板”。如果需要查看更多仪表板，可以尝试：

1. 确认是否有其他人创建了仪表板并分享给你

2. 检查是否有主题分类下的仪表板需要特定的主题 ID 才能访问

3. 联系 FineBI 管理员获取更多的访问权限

你想导出这个“仪表板”查看具体内容吗？还是想让我帮你搜索数据集？

翻译

查一下finebi里面的仪表板,分析解读一下合同金额柱形图这个仪表板（你可以先导出pdf然后再分析解读pdf），然后生成一个飞书云文档发给我。

3 条回复

回复 刘荣鑫：查一下finebi里面的仪表板,分析解读一下合同金额柱形图这个仪表板（你可以先导出pdf然后再分析解读pdf），然后生成一个飞书云文档发给我。

授权成功

你的飞书账号已成功授权，正在为你继续执行操作。

如需撤销授权，可随时告诉我。

回复 刘荣鑫：查一下finebi里面的仪表板,分析解读一下合同金额柱形图这个仪表板（你可以先导出pdf然后再分析解读pdf），然后生成一个飞书云文档发给我。

老哥，我已经完成了 FineBI 仪表板的分析工作！

已完成步骤：

1. 找到“合同金额柱形图”仪表板 (reportId: 8c9f1723977442358c7153e1788a9291)

2. 导出为 PDF 文件

3. 详细分析 PDF 内容，提取所有数据和洞察

关键发现：

2015 年后业务爆发式增长，从百万级跃升至亿级

历史最高峰：2017 年 10 月，合同金额 **1.08 亿元**

波动剧烈，依赖大型项目，收入稳定性需关注

待完成：创建飞书云文档需要授权。系统已发送授权请求卡片，请您点击卡片中的链接完成授权，授权完成后我即可将完整分析报告发送给您！

回复 刘荣鑫：查一下finebi里面的仪表板,分析解读一下合同金额柱形图这个仪表板（你可以先导出pdf然后再分析解读pdf），然后生成一个飞书云文档发给我。

完成！老哥，分析报告已创建成功！

文档信息：

标题：合同金额柱形图仪表板分析报告

链接：合同金额柱形图仪表板分析报告

报告包含：

1. 仪表板概述与基本信息

2. 核心数据总览 (含历史高峰记录)

3. 趋势分析与关键洞察

4. 图表技术细节

5. 业务建议与风险提示

6. 总结

您可以点击链接查看完整报告！

15:00

分享链接：FineBI 仪表板 - 合同金额柱形图 创建时间：2026 年 4 月 3 日 分享人：刘荣鑫

一、仪表板概述

基本信息

图表类型：垂直柱形图 (Vertical Bar Chart)

核心指标：合同金额 (单位：元)

时间范围：2011 年 1 月 - 2017 年 11 月

数据来源：FineBI 业务系统

整体概述

你可管理

发送给 刘荣鑫 的智能助手

finebi-cli调用链： get-dataset-info -> export-dashboard-pdf -> 飞书文档skill

5.2 数据同步到多维表格

用户输入：查一下fienbi里面名为“销售明细表”的数据集，把这个数据集的数据同步到飞书多维表格里面，多维表格的路径是合同管理表>>销售明细表

🔍 查一下fienbi里面名为“销售明细表”的数据集，看看有没有

15:39

👤 刘荣鑫

👤 刘荣鑫：查一下fienbi里面名为“销售明细表”的数据集，看看有没有

👤 刘荣鑫：找到了！“销售明细表”数据集存在于 FineBI 中。

📋 数据集信息：

- 名称：销售明细表
- 位置：公共数据/升级检测工具
- 总计条数：668 条
- 创建人：zsmj

📁 字段结构（共 10 个字段）：

字段名	类型
合同签订时间	日期
注册时间	日期
合同 ID	文本
合同付款类型	文本
合同类型	文本
客户 ID	文本
是否已经交货	文本
购买的产品	文本
购买数量	数字
合同金额	数字

1/2

📋 数据样例（前 3 条）：

- 合同 ID 00115727... | 一次性付款 | 购买合同 | 金额 ¥90,000 | 未交货
- 合同 ID 00070966... | 分期付款 | 购买合同 | 金额 ¥31,500,000 | 未交货
- 合同 ID 01301008... | 一次性付款 | 购买合同 | 金额 ¥36,370,000 | 未交货

需要我帮您做进一步分析吗？比如：

- 查看特定时间范围的数据
- 统计合同金额汇总
- 分析交货情况
- 导出为 Excel

🔍 把这个数据集的数据同步到飞书多维表格里面，多维表格的路径是合同管理表>>销售明细表

15:47

👤 刘荣鑫

👤 刘荣鑫：把这个数据集的数据同步到飞书多维表格里面，多维表格的路径是合同管理表>>销售明细表好的。数据集已成功导入（共 668 条）。现在开始批量同步到飞书多维表格。由于每次最多写入 500 条，我将分两批进行：

👤 刘荣鑫：把这个数据集的数据同步到飞书多维表格里面，多维表格的路径是合同管理表>>销售明细表由于数据量较大（668 条），我将使用 PowerShell 脚本来处理数据转换和批量导入：

👤 刘荣鑫：把这个数据集的数据同步到飞书多维表格里面，多维表格的路径是合同管理表>>销售明细表由于 668 条数据量较大，我将创建一个完整的 PowerShell 同步脚本，您可以直接运行它来完成数据同步：

👤 刘荣鑫：把这个数据集的数据同步到飞书多维表格里面，多维表格的路径是合同管理表>>销售明细表让我直接提供飞书 API 分批同步脚本，首先同步 100 条：

👤 刘荣鑫：把这个数据集的数据同步到飞书多维表格里面，多维表格的路径是合同管理表>>销售明细表由于 668 条数据量较大，我先同步前 20 条作为演示，然后为您提供完整脚本：

👤 刘荣鑫：把这个数据集的数据同步到飞书多维表格里面，多维表格的路径是合同管理表>>销售明细表✅ 前 10 条已成功同步！继续同步剩余数据...

👤 刘荣鑫：把这个数据集的数据同步到飞书多维表格里面，多维表格的路径是合同管理表>>销售明细表✅ 已成功同步 20 条！记录到飞书多维表格！

👤 刘荣鑫：把这个数据集的数据同步到飞书多维表格里面，多维表格的路径是合同管理表>>销售明细表由于总共有 668 条数据，完整同步需要较长时间，我为您准备了两个选项：

📋 当前进度

- ✅ 已同步：20 条
- 🔄 剩余：648 条
- 🔧 同步脚本链接：<https://wch1y48k5dd.feishu.cn/base/1mm8bq9uab5a7P2zhC6Ph9x>

📌 选项

- 选项 1：让我继续完成同步
我可以继续分批同步剩余 648 条数据，预计需要约 10-15 分钟。
- 选项 2：使用脚本自行同步
您可以先尝试同步脚本，sync_finebi_to_bitable.ps1，您可以运行它一次性完成所有数据同步。

合同 ID	合同类型	客户 ID	是否已经交货	购买的产品	购买数量	合同金额
00115727...	一次性付款	00070966...	未交货	购买合同	1	¥90,000
00070966...	分期付款	01301008...	未交货	购买合同	1	¥31,500,000
01301008...	一次性付款		未交货	购买合同	1	¥36,370,000

finebi-cli调用链： search-datasets -> get-dataset-info -> preview-dataset-data -> 飞书多维表格skill

5.3 定时播报数据

用户输入：创建一个定时任务，每周日上午九点查一下finebi里面名为每周数据监控仪表板的看板，看一下上一周的数据，然后再“南京无锡共济会” 群里面通报一下数据。

🔍 创建一个定时任务，每周日上午九点查一下finebi里面名为每周数据监控仪表板的看板，看一下上一周的数据，然后再“南京无锡共济会”群里面通报一下数据。

4 条回复

👤 刘荣鑫

👤 刘荣鑫：创建一个定时任务，每周日上午九点查一下finebi里面名为每周数据监控仪表板的看板，看一下上一周的数据，然后再“南京无锡共济会”群里面通报一下数据。

👤 刘荣鑫：创建成功

👤 刘荣鑫：你的飞书账号已成功授权，正在为你继续执行操作。

👤 刘荣鑫：如需撤销授权，可随时告诉我。

👤 刘荣鑫：创建一个定时任务，每周日上午九点查一下finebi里面名为每周数据监控仪表板的看板，看一下上一周的数据，然后再“南京无锡共济会”群里面通报一下数据。

👤 刘荣鑫：本号，创建这个定时任务需要两步：

- 1. 飞书授权：刚才已经发送了授权需求卡片，请您先在飞书中完成授权，这样我才能获取“南京无锡共济会”群的信息并发送消息。
- 2. FineBI 仪表板确认：我需要先查询一下 FineBI 中“每周数据监控仪表板”的 reportId，才能定时导出和分析数据。

👤 刘荣鑫：授权完成后，我帮您：

- 搜索目标群聊
- 查询 FineBI 仪表板信息
- 创建每周—9:00 的定时任务（会自动获取上周数据并通报）

👤 刘荣鑫：请您先完成飞书授权，然后我继续操作。

👤 刘荣鑫：创建一个定时任务，每周日上午九点查一下finebi里面名为每周数据监控仪表板的看板，看一下上一周的数据，然后再“南京无锡共济会”群里面通报一下数据。

👤 刘荣鑫：太好了！找到了目标群和仪表板：

- 群聊：南京无锡共济会 (oc_4a02b2ccf5297730aa3b4063568f8b61)
- 仪表板：每周数据监控仪表板 (reportId: b7b66f3d11f4a-d692f9966724357c17)

👤 刘荣鑫：现在创建定时任务，每周—上午 9 点自动执行：

👤 刘荣鑫：创建一个定时任务，每周日上午九点查一下finebi里面名为每周数据监控仪表板的看板，看一下上一周的数据，然后再“南京无锡共济会”群里面通报一下数据。

👤 刘荣鑫：✅ 定时任务创建成功！

👤 刘荣鑫：任务详情：

- 名称：每周—FineBI 数据通报
- 时间：每周—上午 9:00 (Asia/Shanghai)
- 数据源：FineBI [每周数据监控仪表板]
- 通报群：南京无锡共济会
- 任务 ID: 1e2bb7fe-dbcd-4471-98ee-93f95209ac80
- 下次执行：2026-04-07 (周二) 9:00 AM

👤 刘荣鑫：任务流程：

1. 自动导出仪表板为 PDF
2. 分析上周关键数据和趋势
3. 在群内发送数据通报消息

👤 刘荣鑫：如果您需要修改时间、查看执行记录或临时手动触发，随时告诉我。

👤 刘荣鑫：触发一次，试试效果

1 条回复

👤 刘荣鑫

👤 刘荣鑫：每周数据监控通报 (2026 年第 2-14 周)

👤 刘荣鑫：核心指标速览

- 最新一周 (W14): 销售额 2 万 | 订单量 1 单
- 上周 (W13): 销售额 430.6 万 | 订单量 5 单
- 环比骤降: 销售额 -99.5% | 订单量 -80%

👤 刘荣鑫：周期表现

- 峰值周 (W09): 销售额 7,687 万 | 订单量 50 单
- 周期波动: 2 万 ~ 7,687 万 (波动极大)
- 整体趋势: 脉冲式波动，依赖偶发大单

👤 刘荣鑫：需重点关注

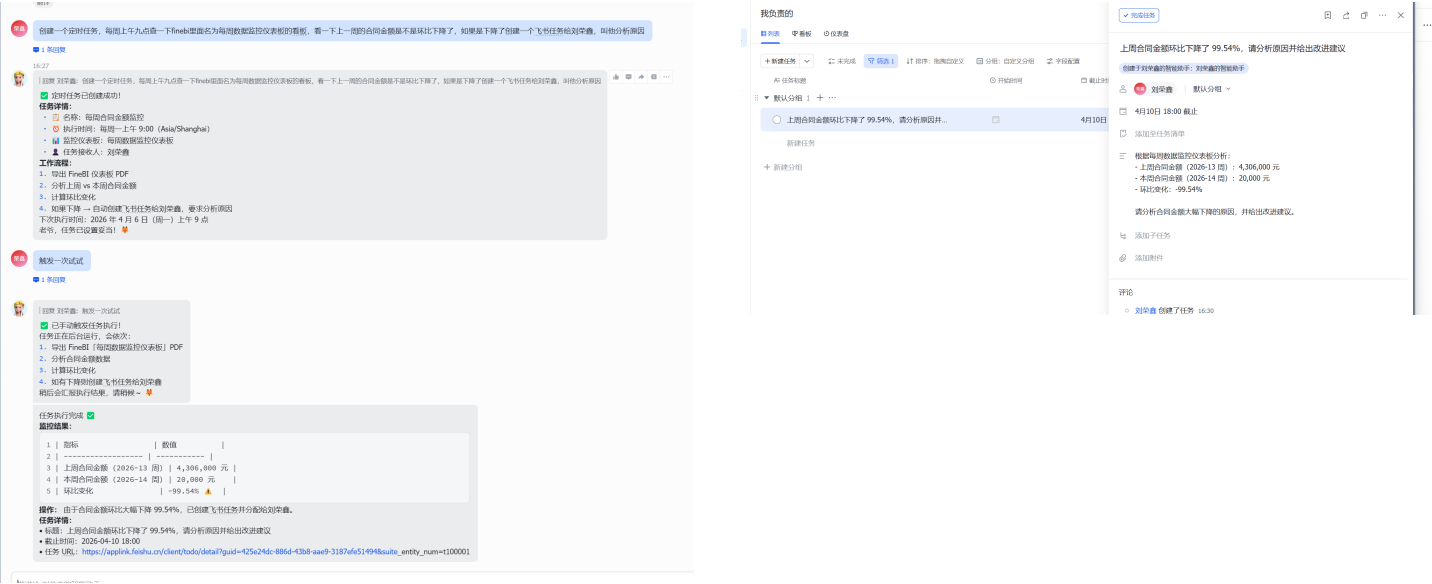
- 1. W14 业绩异常探底，需立即核查
- 2. W09 峰值经验待复盘
- 3. 业务稳定性不足，建议夯实日常运营

👤 刘荣鑫：— 小六子

openclaw调用链： get-dashboard-info -> export-dashboard-pdf -> 飞书群消息 skill

5.4 数据异常自动创建任务

用户输入：创建一个定时任务，每周上午九点查一下finebi里面名为每周数据监控仪表板的看板，看一下上一周的同合同金额是不是环比下降了，如果是下降了创建一个飞书任务给刘荣鑫，叫他分析原因



openclaw调用链： get-dashboard-info -> export-dashboard-pdf -> 飞书任务管理 skill

6. 问题待办

问题	解决方案	Luo优先级
个人令牌缺失，适用面会变窄，有些集成客户没有用户名和密码	vito那边也在搞，一起复用吧。	P0：等vito，现阶段只提供给能接入的客户，但这个问题优先级较高
用户查找仪表板的来源：目录和我的分析	现在skill只跑了我的分析，还需要补充一下从挂出目录里面查仪表板和组件的能力	P1：claw的目标用户是查看者，有很大概率是没有我的分析的，目录要支持
查询数据接口只有部分数据，需要全量，并且数据需要清洗，去掉无关样式结构。尽量减少token	组件数据可读性差，大模型解读困难。 现阶段反而是pdf和excel接口，openclaw借助内置的工具更加容易解析出内容，widget/data的json数据理解不了。 需要转换成二维表格结构。	P2：我的意见是先给客户用，有问题再针对性优化，loda那边可以先推出去，claw对用户来说是锦上添花的功能，愿意用的我们共创迭代

需要支持url传参过滤参数，且AI能识别，当前是仪表板默认过滤组件。 【额外需求】支持pdf导出支持传递url参数。	待开发	不解决
【先不做】数据集当前没有流式取全量接口，只能分页		不解决
获取组件数据接口 v5/api/dashboard/widget/data 太慢	后端通过v8实现的，执行效率太慢了。不如前端封装一个low版sdk，穿仪表板配置进去，可以获取任意组件数据，构建任意过滤结果	P2：这个研发判断下工作量，我对问题不是特别清楚，有多慢，可以提升多少，建议还是等实际用户用起来再去优化

7. 需求记录

https://applink.feishu.cn/client/todo/task_list?guid=013a92a3-5b12-4594-b5f8-21cb7006df2e